

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

¡Claro que sí! A continuación presento la solución detallada y explicada paso a paso para la sección de Biología del examen de admisión de la Universidad Mayor de San Simón.

SOLUCIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN - BIOLOGÍA

Universidad Mayor de San Simón (UMSS)

Primer Parcial 2-2024 (PRE-U)

Pregunta B1

Enunciado: ¿Qué propiedad del agua permite a las plantas transportar nutrientes desde las raíces hasta las hojas?

- a) Su baja densidad
- b) Su capacidad de formar enlaces covalentes
- c) Su cohesión y adhesión
- d) Su alta capacidad calorífica
- e) Ninguno

Solución:

El transporte de agua y nutrientes en las plantas (savia bruta) a través del xilema se explica principalmente por la **teoría de la tensión-cohesión**.

1. **Cohesión:** Las moléculas de agua se atraen entre sí debido a los puentes de hidrógeno, permitiendo que formen una columna continua de líquido que no se rompe fácilmente bajo tensión.
2. **Adhesión:** Las moléculas de agua también se adhieren a las paredes de los tubos del xilema (capilaridad), lo que ayuda a contrarrestar la gravedad.

Juntas, estas propiedades permiten que la transpiración en las hojas "jale" la columna de agua hacia arriba desde las raíces. Las otras opciones no son la causa directa de este fenómeno: la baja densidad es relevante para el hielo, los enlaces covalentes son intramoleculares y la capacidad calorífica regula la temperatura.

Respuesta: c) Su cohesión y adhesión

Pregunta B2

Enunciado: Enlace que une a los aminoácidos en una proteína

- a) Puente éster
- b) Enlace glucosídico
- c) Enlace peptídico
- d) Enlace fosfodiéster
- e) Ninguno

Solución:

Analicemos los tipos de enlaces biológicos:

- **Enlace peptídico:** Es el enlace covalente tipo amida que une el grupo carboxilo ($-COOH$) de un aminoácido con el grupo amino ($-NH_2$) del siguiente, liberando una molécula de agua. Es la base de las proteínas.
- **Enlace glucosídico:** Une monosacáridos (carbohidratos).
- **Enlace fosfodiéster:** Une nucleótidos en los ácidos nucleicos (ADN/ARN).
- **Enlace éster:** Común en lípidos (triglicéridos).

Por tanto, la unión específica entre aminoácidos es el enlace peptídico.

Respuesta: c) Enlace peptídico

Pregunta B3

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes estructuras está presente tanto en células procariotas como en células eucariotas?

- a) Núcleo
- b) Aparato de Golgi
- c) Ribosomas
- d) Mitocondrias
- e) Ninguno

Solución:

Para responder, comparamos las características de ambos tipos celulares:

- **Células Eucariotas:** Poseen núcleo definido y organelos membranosos (mitocondrias, aparato de Golgi, etc.).
- **Células Procariotas:** Carecen de núcleo (tienen nucleóide) y de organelos membranosos complejos.
- **Estructuras comunes:** Ambas necesitan sintetizar proteínas, función que realizan los **ribosomas**. Aunque difieren en tamaño (70S en procariotas y 80S en eucariotas), los ribosomas son universales en todas las células vivas.

Respuesta: c) Ribosomas

Pregunta B4

Enunciado: La meiosis se caracteriza por los siguientes aspectos:

- a) Ocurre en células somáticas y las células hijas son diploides
- b) Ocurre en células sexuales y las células hijas son haploides
- c) Ocurre en células somáticas y se producen 2 células hijas diploides
- d) Ocurre en células somáticas y se producen 4 células hijas haploides
- e) Ninguno

Solución:

La división celular tiene dos formas principales: mitosis y meiosis.

- **Mitosis:** Ocurre en células somáticas (del cuerpo) y produce 2 células hijas idénticas y diploides ($2n$).
- **Meiosis:** Es el proceso de división reduccional para formar gametos. Ocurre en las células de la línea germinal (referidas en el examen como "células sexuales" o células germinales que darán lugar a gametos) y produce **4 células hijas haploides** (n), genéticamente diferentes.

Analizando las opciones:

- a) y c) describen la Mitosis.
- d) menciona células somáticas, lo cual es incorrecto para la meiosis.
- b) indica que ocurre en células sexuales (gónadas/línea germinal) y el resultado son células haploides. Esta es la descripción correcta.

Respuesta: b) Ocurre en células sexuales y las células hijas son haploides

Pregunta B5

Enunciado: Orgánulo celular eucarionte que posee ácidos nucleicos, como el ADN.

- a) Ribosoma
- b) Nucleoide
- c) Mitocondria
- d) Vacuola
- e) Ninguno

Solución:

La mayoría del ADN en una célula eucariota está en el núcleo. Sin embargo, existen organelos semiautónomos que poseen su propio material genético:

- **Mitocondrias:** Tienen su propio ADN circular (ADN mitocondrial) y ribosomas, herencia de su origen endosimbiótico bacteriano.
- **Cloroplastos:** (En plantas) También tienen su propio ADN.

Analizando las opciones:

- Ribosoma: Contiene ARN ribosomal, no ADN.
- Nucleoide: Es la región del ADN en procariotas, no un organelo eucarionte.
- Vacuola: Almacena agua y solutos, no ADN.

Por lo tanto, la mitocondria es el organelo listado que contiene ADN.

Respuesta: c) Mitocondria

Pregunta B6

Enunciado: Dos o más formas diferentes de un gen; ocupan la misma posición (locus) en los cromosomas homólogos y se separan uno de otro en la meiosis.

- a) Loci
- b) Alelos
- c) Centrómeros
- d) Telómeros
- e) Ninguno

Solución:

Esta es una definición teórica directa de genética:

- **Gen:** Unidad de herencia.

- **Locus:** Lugar físico que ocupa un gen en un cromosoma.
- **Alelos:** Son las **versiones alternativas o formas diferentes de un mismo gen** (ej. color de ojos azul vs. marrón) que se encuentran en el mismo locus de cromosomas homólogos.

Respuesta: b) Alelos

Pregunta B7

Enunciado: Los conejos con anomalía Pelger (segmentación nuclear anormal de leucocitos) son heterocigotos (Pp), los conejos normales son homocigotos dominantes (PP) y los homocigotos recesivos (pp) no sobreviven. Si se aparean conejos Pelger ¿Qué proporción fenotípica se espera en la generación F1 de adultos?

- a) 100 % Conejos Pelger
- b) 25 % Letal, 50% Pelger y 25 % Normal
- c) 100 % Normal
- d) 75 % Normal y 25 % Pelger
- e) Ninguno

Solución:

Planteamos el cruce genético mendeliano:

- Parentales: Ambos son conejos Pelger, cuyo genotipo es Pp .
- Cruce: $Pp \times Pp$.

Cuadro de Punnett:

1. PP (25%): Según el enunciado, "Normales son homocigotos dominantes". Fenotipo: **Normal**.
2. Pp (50%): Según el enunciado, "Pelger son heterocigotos". Fenotipo: **Pelger**.
3. pp (25%): Según el enunciado, "homocigotos recesivos no sobreviven". Fenotipo: **Letal (mueren)**.

El enunciado pregunta por la proporción fenotípica esperada. La opción B describe exactamente la distribución estadística de los genotipos/fenotipos resultantes de la concepción:

- 25% son normales (PP)
- 50% son Pelger (Pp)
- 25% son letales (pp)

Nota didáctica: Aunque la pregunta dice "F1 de adultos" (lo que técnicamente excluiría a los muertos), en los exámenes de selección múltiple, cuando aparece una opción que desglosa

explícitamente el porcentaje "Letal", esta es la respuesta correcta que describe el resultado genético completo del cruce.

Respuesta: b) 25 % Letal, 50% Pelger y 25 % Normal

Pregunta B8

Enunciado: Si un hombre de grupo sanguíneo AB se casa con una mujer de Grupo A, cuyo padre era del Grupo O. ¿Qué grupos sanguíneos se puede esperar entre sus hijos y con qué frecuencia?

- a) 100 % Grupo AB
- b) 50 % Grupo B, 25% Grupo O y 25 % Grupo AB
- c) 50 % Grupo A y 50 % Grupo AB
- d) 50 % Grupo A, 25 % Grupo AB y 25 % Grupo B
- e) Ninguno

Solución:

1. Determinar genotipos de los padres:

- **Hombre:** Grupo AB. Genotipo único posible $\rightarrow I^A I^B$.
- **Mujer:** Grupo A. Puede ser $I^A I^A$ o $I^A i$. Como su padre era Grupo O (ii), ella forzosamente heredó un alelo i . Por tanto, su genotipo es heterocigoto $\rightarrow I^A i$.

2. Realizar el cruce ($I^A I^B \times I^A i$):

Gametos	I^A (Mujer)	i (Mujer)
I^A (Hombre)	$I^A I^A$ (Grupo A)	$I^A i$ (Grupo A)
I^B (Hombre)	$I^A I^B$ (Grupo AB)	$I^B i$ (Grupo B)

3. Analizar resultados (Frecuencias):

- Grupo A ($I^A I^A$ y $I^A i$): 2 de 4 $\rightarrow$ **50%**
- Grupo AB ($I^A I^B$): 1 de 4 $\rightarrow$ **25%**
- Grupo B ($I^B i$): 1 de 4 $\rightarrow$ **25%**

Comparando con las opciones, la opción **d** coincide exactamente.

Respuesta: d) 50 % Grupo A, 25 % Grupo AB y 25 % Grupo B

Pregunta B9

Enunciado: Son características físicas visibles, propiedades bioquímicas y fisiológicas heredables de un individuo.

- a) Fenotipo
- b) Genotipo
- c) Cariotipo
- d) Prototipo
- e) Ninguno

Solución:

- **Genotipo:** Es la composición genética interna (el ADN) de un organismo.
- **Fenotipo:** Es la expresión observable de ese genotipo en interacción con el ambiente. Incluye la apariencia física (color de ojos, altura), características bioquímicas (grupos sanguíneos) y fisiológicas.
- **Cariotipo:** Es el conjunto de cromosomas ordenados.

La descripción corresponde a la definición de fenotipo.

Respuesta: a) Fenotipo